EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

La différence symétrique $A \Delta B$

Pour $A, B \subset E$, on pose $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(a) Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(b) Calculer $A \Delta A$, $A \Delta \overline{A}$, $A \Delta E$ et $A \Delta \emptyset$.

(c) Montrer que $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$.

(d) En déduire que $A \Delta B = A \Delta C \iff B = C$.